

1 本轮完成了运行与审计，完整模型尚未通过验收

目标	状态	实际证据
图 1 参数化 IMF	reproduced	六条曲线最大相对差异 8.55×10^{-6}
图 4 简化质量上限	approximate	两种原文可支持的约定仍有差异
图 2、5、8 全反馈	blocked	热学闭合缺项，部分启动无法解析
图 2、5、8 SN-only	approximate	已运行；不能替代完整反馈
其余图	not_run	按核心优先顺序，尚未进入

24 项测试通过。全反馈扫描 467 条，SN-only 扫描 499 条。

数值收敛和论文符合性分别验收；没有调整参数追逐参考曲线。

原文、源码、独立矢量参考曲线与 SHA256 已保存；完整说明见 reproduction_report.md。

2 两处物理约定决定了如何解释主图

$$M_{enc}(r) = \frac{2\sigma^2 r}{G}, \quad \sigma^2 = \frac{GM_h}{r_{vir}} \Rightarrow g(r) = \frac{2GM_h}{r_{vir} r}.$$

总质量尺度 M_h 与包围质量不同；在 r_{vir} 得 $M_{enc} = 2M_h$ 。基线保留式 (1)、(2)、(22) 的因子 2，并测试因子 1 的独立分支。

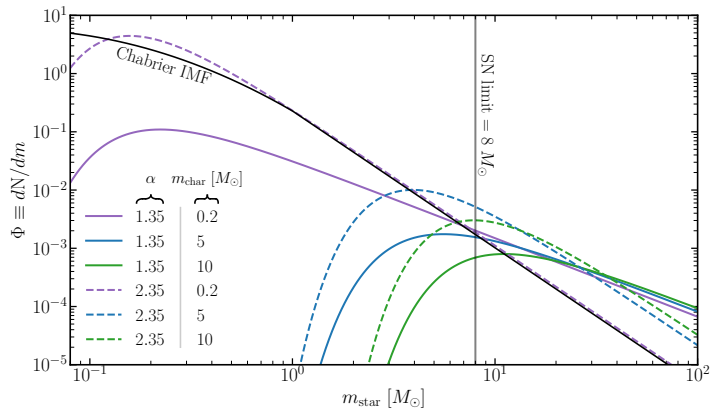
$$\Phi(m) = \frac{dN}{dm} \propto m^{-\alpha} e^{-(m_{char}/m)^{1.6}}, \quad \int_{0.08}^{100} m\Phi(m) dm = 1.$$

正文 Chabrier-like： $\alpha = 2.35$, $m_{char} = 0.2M_{\odot}$ 。图 1 图注的 1.35、图 5 图注的 -2.35 与正文冲突；原图曲线支持正文。

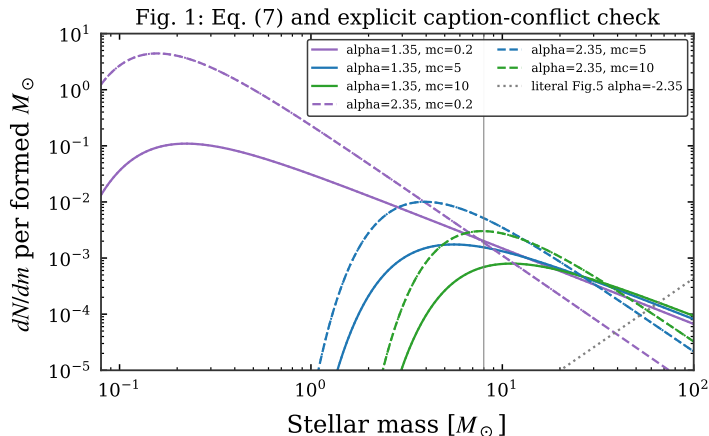
Luberto & Furlanetto v1，§2.1、§2.4、§3.1；HTML 编号与 PDF 节内编号不同。

3 图 1：单位形成质量的 IMF 校验

论文原图



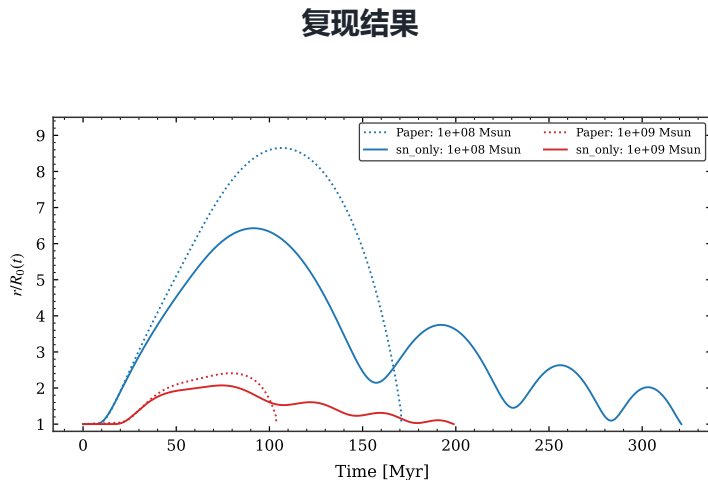
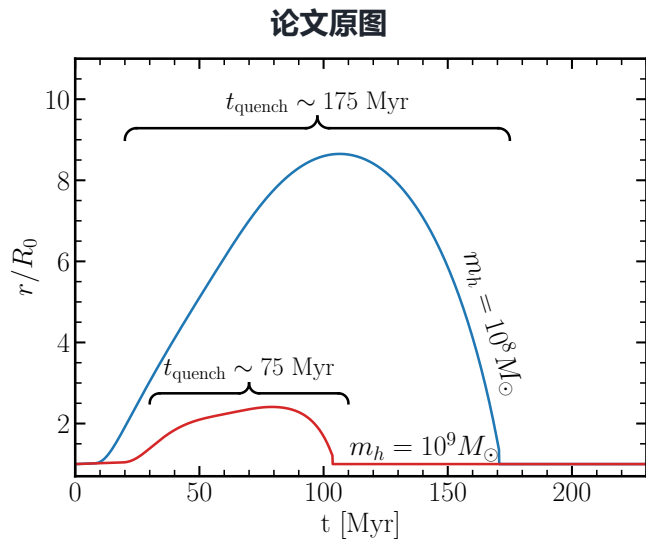
复现结果



六条参数曲线最大相对差异 8.55×10^{-6} ；黑色经验 Chabrier 比较线未重拟合。

原图：Luberto & Furlanetto v1，TeX 源包；右图来自自己保存的实际计算。

4 图 2 : SN-only 诊断分支 , 尚未复现原图



$f_{\star} = 0.001$ 、 $f_{\text{cover}} = 1$; 返回 $R_0(t)$ 才结束淬火。计算为 315.1/182.9 Myr , 原图约 175/75 Myr。

原图 Fig. 2 ; 右图 until_return 分支 , 实线为计算、点线为原图取样。两侧时间范围不同。

5 图 2 偏差诊断：回落压缩触发反弹，作者实现仍未恢复

$$\dot{P} = \frac{L_{SN}}{2\pi r^3} - 5P\frac{v}{r} - \frac{P}{t_{comp}}, \quad v < 0 \Rightarrow -5Pv/r > 0.$$

蓝线首次反弹约在 157.5 Myr：SFR 与 SN 率均为零，压力力约为内向合力的 1.98 倍。已有热泡受压后再次推动壳层，延长了返回时间；这不是新一轮恒星形成。

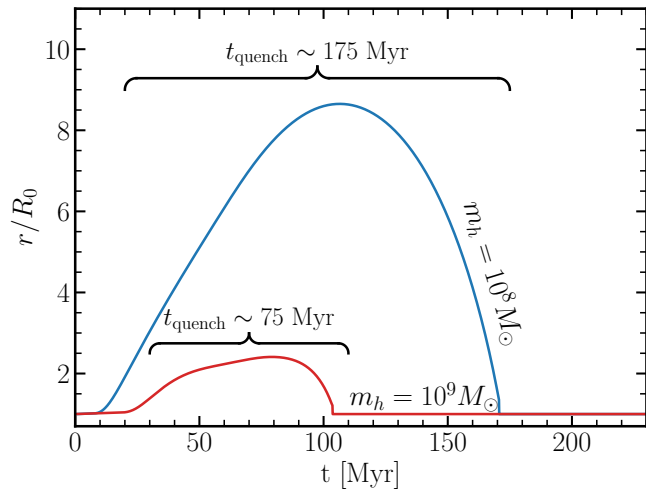
检查	本次实测	能说明什么
蓝线加密积分	315.067 → 315.063 Myr	反弹并非粗步长造成
仅外流加载， $10^8 M_\odot$	390.5 Myr，5 次反弹	换加载分支仍未吻合
仅外流加载， $10^9 M_\odot$	速度切换积分失败	数值处理仍有缺口

右图同时省略 UV/Ly α ，且使用回落仍加载的 until_return 分支。第 2.9 节的字面规则是仅外流时加载；该替代分支不能作为论文基线。

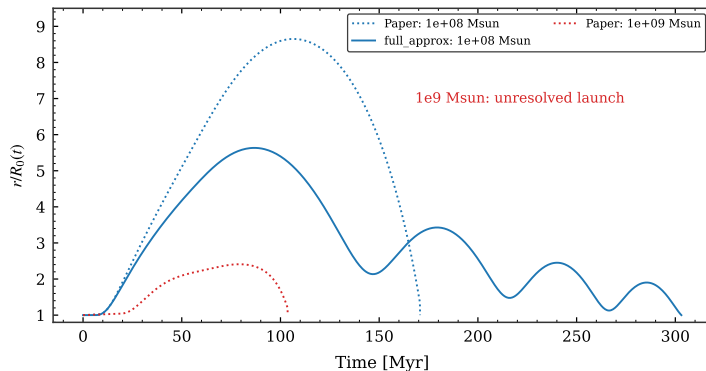
压力方程：原文式 (2.16)、(2.17)。反弹机制已查明；原图不反弹的原因仍未确定，不能任意删除压缩项。

6 图 2：全反馈近似仍受启动闭合限制

论文原图



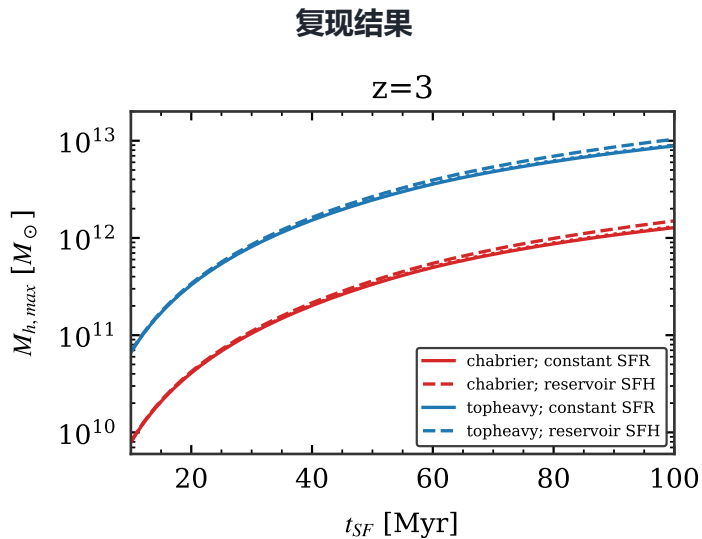
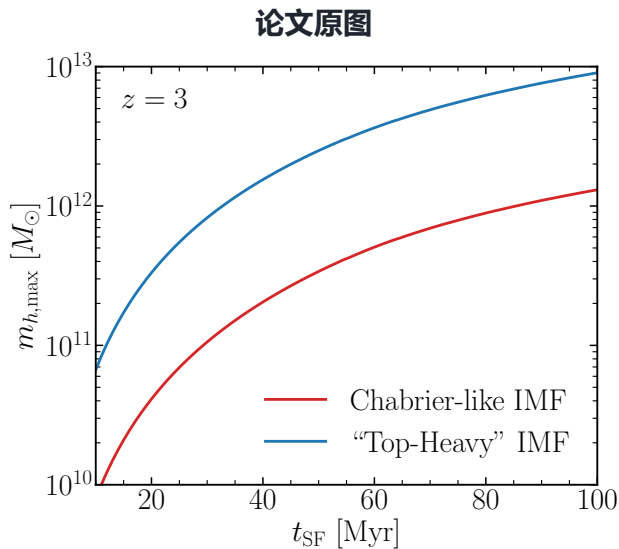
复现结果



full_approx : $10^8 M_{\odot}$ 淬火约 297.5 Myr ; $10^9 M_{\odot}$ 未得到可解析启动 , 保留为失败。

原图 Fig. 2 ; 右图含真实 MF 拟合与冷却表 , 壳层密度/厚度仍为推断。点线为原图取样 ; 时间范围不同。

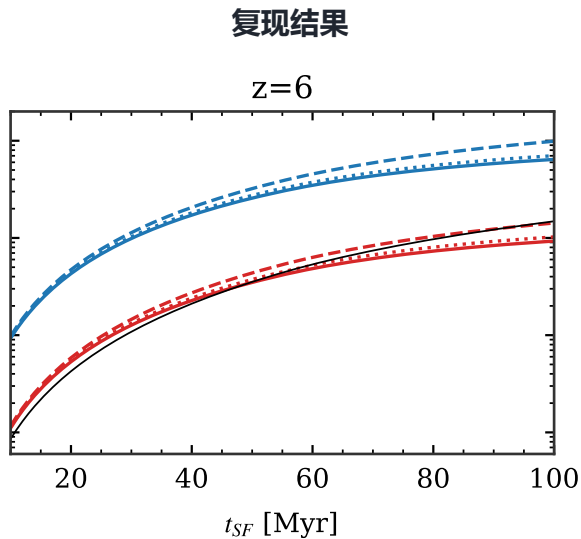
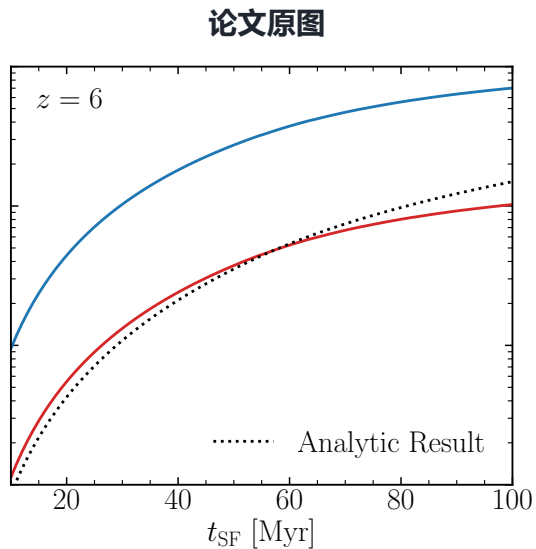
7 图 4：简化最大可淬火质量， $z = 3$



红：Chabrier-like；蓝：top-heavy。右图实线为固定初始 SFR，虚线为储库 SFH，点线为原图。

原图 Fig. 4 对应面板裁切；黑线为式 (33)。固定 SFR 分支跨面板最大差异约 2–23%；纵轴为 $M_{h,max}/M_{\odot}$ 。

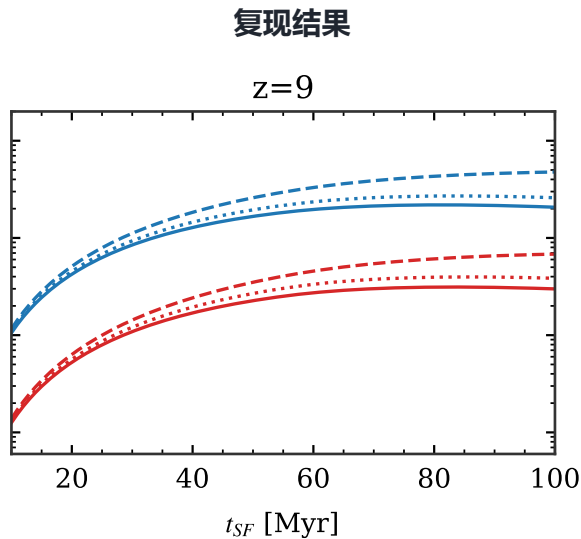
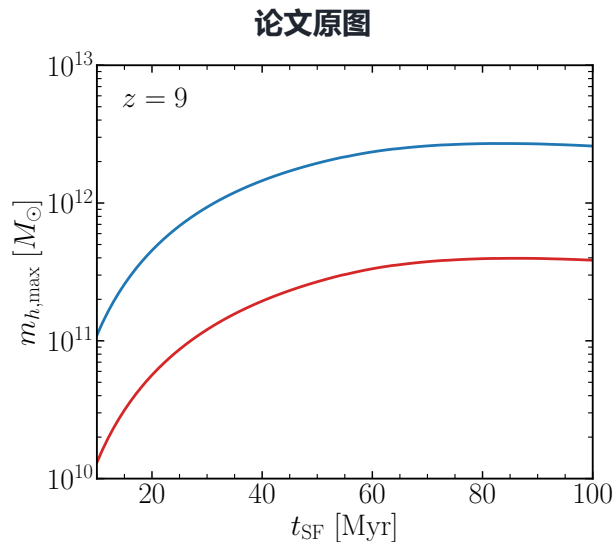
8 图 4：简化最大可淬火质量， $z = 6$



红：Chabrier-like；蓝：top-heavy。右图实线为固定初始 SFR，虚线为储库 SFH，点线为原图。

原图 Fig. 4 对应面板裁切；黑线为式 (33)。固定 SFR 分支跨面板最大差异约 2–23%；纵轴为 $M_{h,\max}/M_{\odot}$ 。

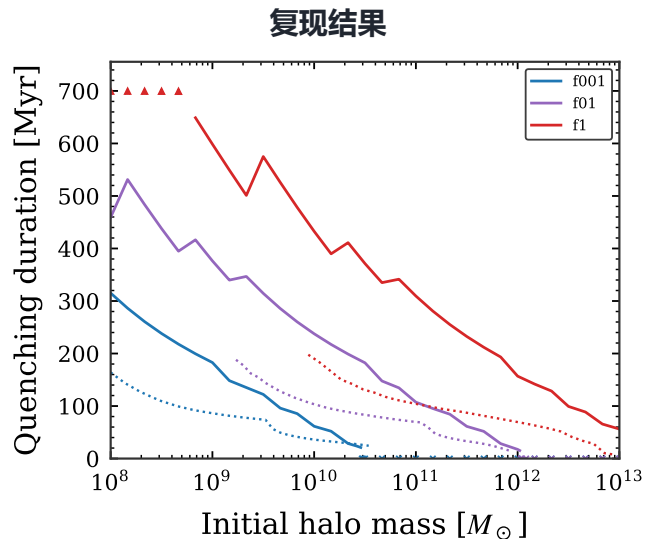
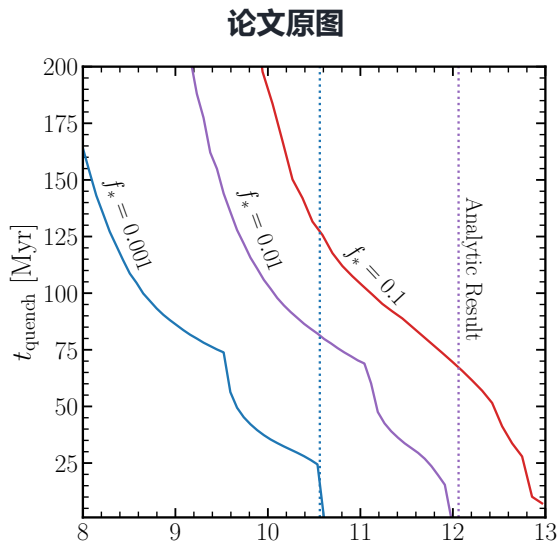
9 图 4：简化最大可淬火质量， $z = 9$



红：Chabrier-like；蓝：top-heavy。右图实线为固定初始 SFR，虚线为储库 SFH，点线为原图。

原图 Fig. 4 对应面板裁切；黑线为式 (33)。固定 SFR 分支跨面板最大差异约 2–23%；纵轴为 $M_{h,\max}/M_{\odot}$ 。

10 图 5：形成效率与暗晕质量

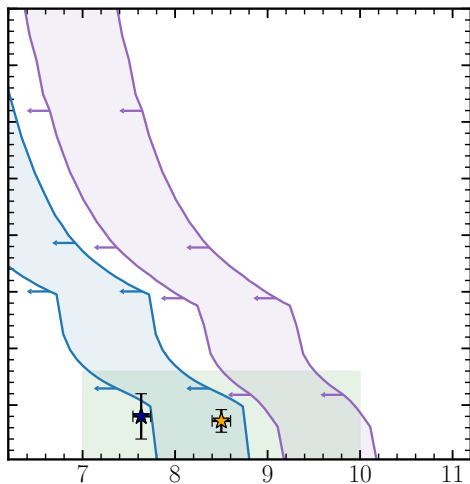


右图为 SN-only：f001/f01/f1 分别指 $f_* = 0.001/0.01/0.1$ 。点线为原图取样。

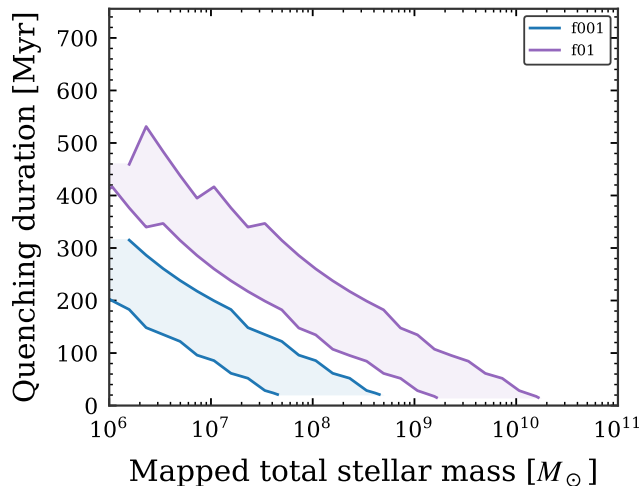
原图 Fig. 5 对应面板裁切；左右纵轴范围不同。右侧叉号为未启动、红短线为失败、三角为未返回下限。

11 图 5：形成效率与观测恒星质量映射

论文原图



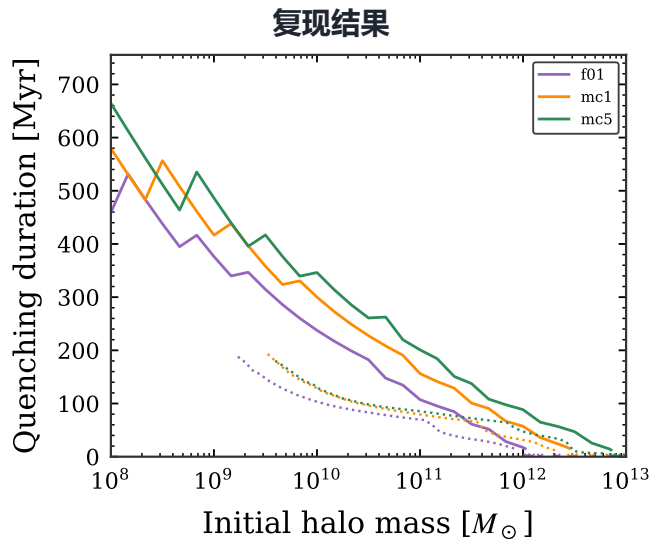
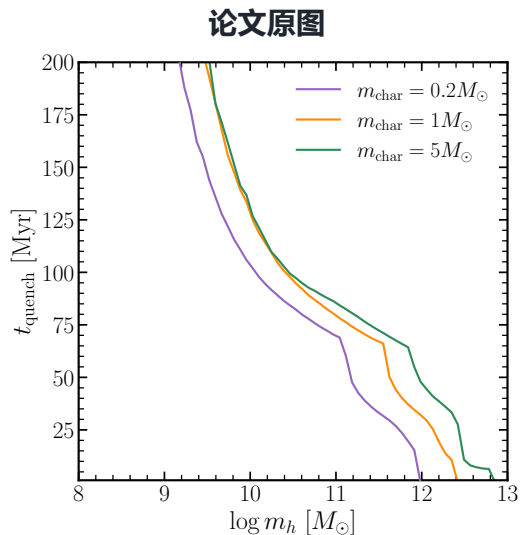
复现结果



$M_{\star, tot} = \tilde{f}_{\star} f_b M_h$, $\tilde{f}_{\star} = 0.01-0.1$; 这不是本轮形成质量。右图为 SN-only。

原图 Fig. 5 对应面板裁切；左右纵轴范围不同。右侧叉号为未启动、红短线为失败、三角为未返回下限。

12 图 5 : IMF 与暗晕质量

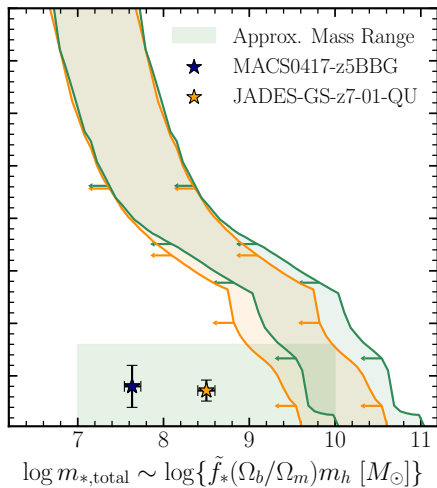


$f_{\star} = 0.01$; 右图 f01/mc1/mc5 对应 $m_{\text{char}} = 0.2/1/5 M_{\odot}$, 均为 SN-only。

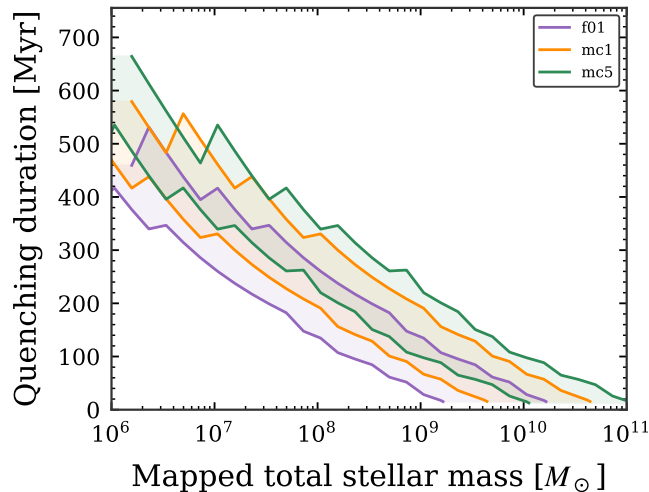
原图 Fig. 5 对应面板裁切；左右纵轴范围不同。右侧叉号为未启动、红短线为失败、三角为未返回下限。

13 图 5 : IMF 与观测恒星质量映射

论文原图



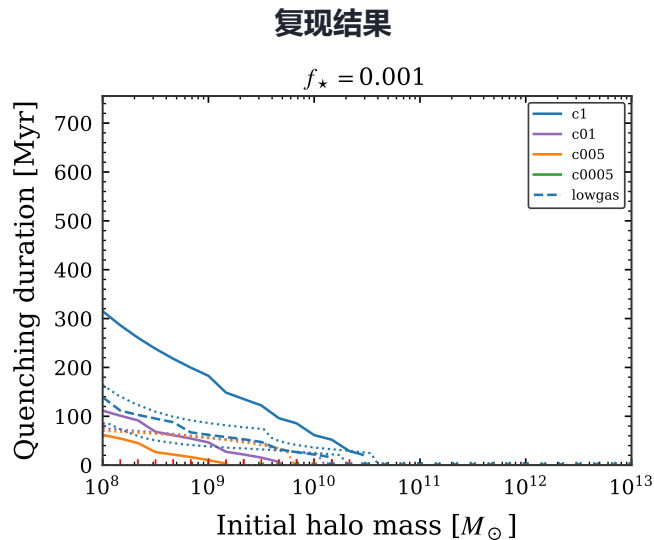
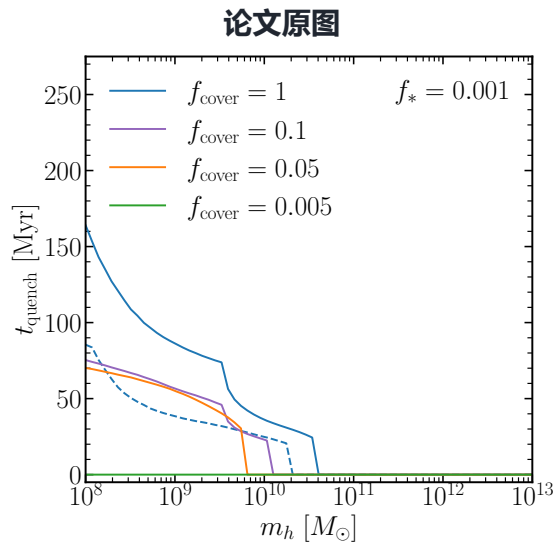
复现结果



右图为 SN-only 及独立净效率映射；原图中的观测点保留于左侧，右侧未添加无来源观测数值。

原图 Fig. 5 对应面板裁切；左右纵轴范围不同。右侧叉号为未启动、红短线为失败、三角为未返回下限。

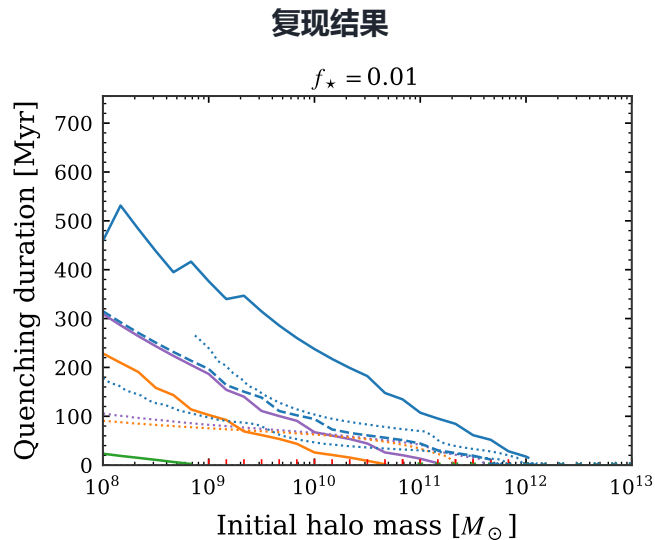
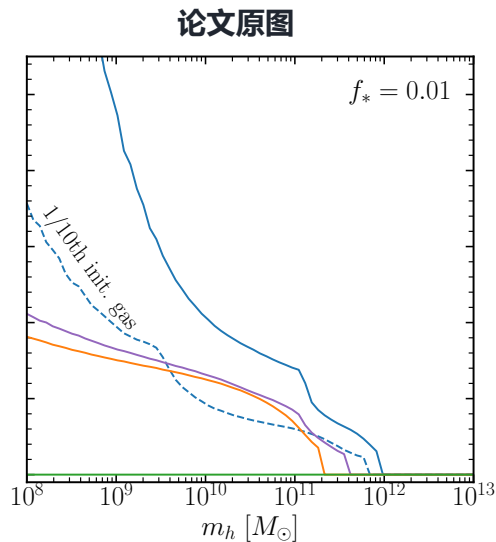
14 图 8 : 吸积覆盖率与初始气体 , $f_{\star} = 0.001$



$\dot{M}_{\text{acc}} = f_b \dot{M}_h$ 不随覆盖率缩减；lowgas 仅减少初始储库。右图为 SN-only，点线为原图。

原图 Fig. 8 对应面板裁切；左右纵轴范围不同。c1/c01/c005/c0005 对应 $f_{\text{cover}} = 1/0.1/0.05/0.005$ 。

15 图 8 : 吸积覆盖率与初始气体 , $f_{\star} = 0.01$



$\dot{M}_{acc} = f_b \dot{M}_h$ 不随覆盖率缩减 ; lowgas 仅减少初始储库。右图为 SN-only , 点线为原图。

原图 Fig. 8 对应面板裁切 ; 左右纵轴范围不同。c1/c01/c005/c0005 对应 $f_{cover} = 1/0.1/0.05/0.005$ 。

16 数值精度不能解释论文曲线的巨大差异

检查	实测	解释
pytest	24 项通过	IMF、历史反馈、能量/动量、事件
代表轨道收敛	三指标变化 $< 0.02\%$	10^8 全项近似、 10^9 SN-only
临界质量收敛	$[2.8741, 2.8822] \times 10^{10} M_{\odot}$	SN-only , 三个历史格距
全反馈 full	41.9 s	26 完成、156 未启动、285 失败
SN-only full	71.2 s	276 完成、177 未启动、41 失败、5 下限

缺失的作者约定：恒星半径、壳层温度/密度闭合、形成区释放条件、回落加载及图 4 数值 SFH。
下一步需要这些原始实现证据；不能把未决细节改成任意常数后宣布复现成功。

全部机器可读曲线、失败原因、配置、计时、收敛表与日志均保存在独立项目中。